	pvm	luku	aihe	luettu	tehtävät			oppimistavoite	itsearvio
ke	1.10.	2	Voiman momentti ja kappaleen kiertyminen	☐	1, 4, 5, 7 ja 9			Ymmärrän, mitä momentti kuvaa, tunnen sen määritelmän ja osaan laskea voiman momentin.	
pe	3.10.	2.1	Tasapaino kiertymisen suhteen	☐	1, 4, 5, 8 ja 9	21*		Ymmärrän tasapainoehdon pyörimisen ja etenemisen suhteen ja tiedän painopisteen merkityksen kappaleen tasapainossa.	
ma	6.10.	3	Ympyräliike	☐	1, 2, 4, 4a ja 4b			Tunnistan ympyräliikkeen, ymmärrän nopeuden suunnan muutoksen ympyräliikkeessä, osaan laskea ratanopeuden suuruuden.	
ke	8.10.	3.1	Tasainen ympyräliike	☐	2, 5, 8, 9 ja 10	17*	RT1	Tunnistan tasaisen ympyräliikkeen, osaan määrittää normaalikiihtyvyyden suunnan ja suuruuden. Osaan soveltaa Newtonin 2. lakia tasaiseen ympyräliikkeesseen.	
pe	10.10.	2 - 3.1	Kertaus						
Lukujen 2 - 3 tehtävien ja ryhmätöiden DEADLINE SUNNUNTAINA 12.10.									**/ 20**
ma	20.10.	4	Gravitaatio	☐	1			Olen kerrannut gravitaatiovuorovaikutuksen, painovoiman ja massan sekä ymmärrän gravitaation roolin maailmankaikkeudessa ja sen rakenteiden synnyssä.	
		4.1	Newtonin gravitaatiolaki	☐	2, 3, 4, 5	8*	RT2	Ymmärrän, että kaikki kappaleet synnyttävät ja kokevat gravitaatiovuorovaikutuksen, osaan laskea gravitaatiovoiman ja tunnen gravitaatiokentän käsitteen.	
ke	22.10.	4.2	Gravitaation alainen ympyräliike	☐	2, 3, 4, 8 ja 9	14*		Ymmärrän satelliitin pysymisen ympyräradalla, sovellan tasaisen ympyräliikkeen liikeyhtälöä ja tunnistan tilanteet, joissa tasaisen ympyräliikkeen malli pätee.	
pe	24.10.	4 - 4.2	Kertaus						
Luvun 4 tehtävien ja ryhmätöiden DEADLINE SUNNUNTAINA 26.10.									**/ 10**
ma	27.10.	5	Jaksollinen liike	☐	1, 2, 5, 6 ja 7			Tunnen värähtelyliikkeen määritelmän, hallitsen jaksollisen liikkeen perussuureet: jaksonaika, taajuus ja amplitudi.	
ke	29.10.	6	Harmoninen voima ja harmonisen voiman potentiaalienergia	☐	2, 4, 5, 6 ja 7	14*	RT3	Osaan tunnistaa harmonisen voiman, määrittää jousivakion, päätellä harmonisen voiman suunnan, laskea sen suuruuden sekä laskea jousen potentiaalienergian.	
pe	31.10.	6.1	Harmoninen värähtely	☐	3, 5, 6, 9 ja 14	22*		Tunnistan harmonisen värähtelyn, tunnen jaksonajan riippuvuustekijät ja osaan laskea harmonisen värähtelijän jaksonajan ja taajuuden.	
Lukujen 5 - 6 tehtävien ja ryhmätöiden DEADLINE SUNNUNTAINA 2.11.									**/ 15**
ma	3.11.	7	Mekaaninen aaltoliike	☐	2, 6 ja 7			Ymmärrän, mitä aaltoliike on ja miten se syntyy; tunnistan pitkittäisen ja poikittaisen aaltoliikkeen. Osan soveltaa aaltoliikkeen perusyhtälöä.	
		7.1	Aaltojen heijastuminen ja diffraktio	☐	3, 4 ja 6			Tunnistan aaltoliikkeen tulokulman ja heijastuskulman. Osaan soveltaa heijastuslakia ja ymmärrän diffraktion. Tiedän Huygensin periaatteen.	
ke	5.11.	7.2	Aaltojen interferenssi	☐	1, 2, 6, 8 ja 12			Ymmärrän interferenssin ja superpositioperiaatteen, erotan vahvistavan ja heikentävän interferenssin ja tunnen Fourier-muunnoksen hyödyllisyyden.	
pe	7.11.	7.3	Seisovat aallot	☐	2, 3, 4, 5 ja 7	18*	RT4	Ymmärrän, mitä seisova aalto on ja miten se syntyy. Tunnistan seisovan aaltoliikkeen solmut ja kuvut. Osaan määrittää taajuuden eri tilanteissa.	
Luvun 7 tehtävien ja ryhmätöiden DEADLINE SUNNUNTAINA 9.11.									**/ 16**
ma	10.11.	8	Äänen ominaisuuksia	☐	1, 2, 3, 4, 7 ja 8	17*		Ymmärrän, miten äänen korkeus ja äänenväri kuvataan. Osaan luokitella infra- ja ultraäänen. Tunnistan äänen sovelluksia. Osaan selittää huojunnan sekä Dopplerin ilmiön.	
ke	12.11.	8.1	Äänen voimakkuus	☐	4, 8, 11			Hallitsen äänen intensiteetin ja intensiteettitason laskennan. Ymmärrän kuulokynnyksen käsitteen.	
		8.2	Ääni ympäristössämme	☐	5, 7			Tunnen melun haitat ja vähennyskeinot ja ymmärrän äänentoiston periaatteet.	
Luvun 8 tehtävien ja ryhmätöiden DEADLINE PERJANTAINA 14.11.									**/ 11**
pe	14.11.	Lukujen 2 - 8 kertaus							
pe	21.11.	Päättökoe							